8e ALBIÉCO RACE

20

RÈGLEMENT DU CHALLENGE NIVEAU I

VÉHICULES RADIOCOMMANDÉS

26

ecorace.circuit.albi.fr

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 2
DIMENSIONS DES VÉHICULES 2
CELLULES SOLAIRES 3
CONTRAINTES DE DOSSARD ET DE DÉCORATION 3
STOCKAGE ÉNERGÉTIQUE 3
RADIO COMMANDE ET COMPTAGE DES TOURS 4
REMPLACEMENT DES PIÈCES ET RÉPARATION 4
ESSAI ET QUALIFICATION 5
ÉPREUVE D'ENDURANCE 5
ÉPREUVE « MATCH RACING » 5
ÉPREUVE PILOTAGE 6
PÉNALITÉS 6
ALÉAS CLIMATIQUES ET MODIFICATION DES RÈGLES DE LA COMPÉTITION 6
INSCRIPTION 6
DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 7
ANNEXES 7

1 - PRÉAMBULE

Albi Eco Race – Niveau 1 est une compétition de voitures solaires radiocommandées ouverte, aux établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées), aux Ecoles d'Ingénieurs, aux clubs RC, aux particuliers.
Les détails du Niveau 1 – inscriptions, dates, horaire, remise des prix, classement des épreuves sont disponibles sur le site: https://ecorace.circuit.albi.fr/
Le Niveau 1 est décliné en deux catégories :

COMPÉTITION PANNEAU SOLAIRE RÉGLEMENTÉ (MONOTYPE) :

L'Albi Eco Race pourra fournir aux collèges et aux lycées qui le désirent (dans la mesure du stock disponible) un panneau solaire flexible permettant de concourir. Un exemple de montage électrique est fourni sur https://ecorace.circuit.albi.fr/ pour permettre de se lancer dans le projet. Les autres établissements ou particuliers souhaitant participer à cette catégorie et ne bénéficiant pas du don réservé aux collèges devront respecter les caractéristiques décrites dans la partie III de ce règlement.
(Pour le prêt des panneaux solaires contacter Christian Aussenac : christian.aussenac@g-mail.fr)
Le véhicule devra respecter les obligations de règlement décrites ci-dessous.

COMPÉTITION PANNEAU SOLAIRE NON RÉGLEMENTÉ (PROTOTYPE) :

Cette catégorie est ouverte à tous. La recherche et la technologie développées sur leurs véhicules seront particulièrement étudiées par le jury.
Le véhicule devra respecter les obligations de règlement décrites ci-dessous.

2 - DIMENSIONS DU VÉHICULE

Les dimensions hors tout (aucun élément ne doit dépasser de ces côtes) des voitures solaires RC sont les suivantes :
- Largeur maximale : 550 mm
- Longueur maximale : 900 mm
- Hauteur maximale : 200 mm

Les pare-chocs avant et arrière doivent être souples, la garde au sol du pare-chocs est de 60 mm ±10.
Le pare choc absorbe les chocs et ne doit ni détériorer ni abîmer les véhicules des concurrents. L'organisation de la course se permettra de coller une bande de mousse (type bande désolidarisation) si les pare-chocs avant et arrière sont considérés comme trop rigides.

3 - CELLULES SOLAIRES

COMPÉTITION PANNEAU SOLAIRE RÉGLEMENTÉ :

Le panneau solaire fourni par Albi Eco Race a une puissance totale maximale fournie est de 50W.
Tout établissement n'ayant pas bénéficié du don Albi Eco Race et souhaitant participer à cette catégorie devra justifier des caractéristiques identiques. Les commissaires de course valideront la catégorie ; si le panneau solaire n'est pas validé comme conforme aux caractéristiques ci-dessus, l'équipe concourra dans la catégorie « panneau solaire non réglementé ».

COMPÉTITION PANNEAU SOLAIRE NON RÉGLEMENTÉ :

Dans le but de limiter "la course à l'armement", il est interdit d'utiliser des cellules "triple jonction à l'arséniure de gallium" trop chères et trop difficiles à approvisionner.
La surface totale des cellules solaires est limitée à 0,25 m2, (soit 25 dm2 l'équivalent de 16 cellules de 0,125m x 0,125 m).
Si la surface des panneaux est supérieure un masque sera posé par le jury sur une partie des panneaux pour limiter la surface à la valeur réglementaire.
L'implantation des cellules est laissée libre.

4 - CONTRAINTES DE DOSSARD ET DE DÉCORATION

Une surface lisse horizontale de 60x60 mm doit être aménagée sur le dessus du véhicule. Elle permettra de coller (adhésif double face) le support accueillant le dispositif de comptage et le numéro du véhicule (fournis par l'organisation de course le jour de la compétition).

Des surfaces lisses de 60x60 mm placées sur les deux côtés, gauche et droit, à l'avant et à l'arrière recevront les numéros de véhicule et les logos des organisateurs (fournis par l'organisation de course le jour de la compétition).

En dehors de ces obligations, la décoration est laissée libre pour le reste du véhicule. Il est conseillé d'afficher l'identification des établissements.

5 - STOCKAGE ÉNERGÉTIQUE

La course Albi Eco Race Level1 est un challenge de voitures radiocommandées à propulsion 100% solaire. Aucune batterie ne sera autorisée, à l'exception des éventuelles batteries permettant l'alimentation des récepteurs de radiocommande (cf. point de règlement paragraphe VI).

Les condensateurs, supercondensateurs ou ultra-capacitors sont autorisés dans la limite de 20 Farad. Le bloc de condensateur répondra aux caractéristiques suivantes :

a) Il sera facilement démontable du véhicule pour permettre le retrait temporaire du véhicule lors d'éventuelle réparations pendant l'épreuve d'endurance (cf paragraphe VI de ce règlement)

b) Les références et caractéristiques des condensateurs seront visibles pour être contrôlables par les commissaires de course.

c) Si le montage des condensateurs est incompatible avec la tension du panneau solaire, le dispositif du stockage d'énergie sera interdit par les commissaires de course.

Les véhicules ne disposant pas de système de stockage énergétique sont dispensés de ce point du règlement.

Exemple de supercondensateurs 24V, 5 Farads :

6 - RADIO COMMANDE ET COMPTAGE DES TOURS

RADIO COMMANDE :

ATENTION : Ce dispositif doit permettre de déplacer les véhicules en MARCHE ARRIERE.

Le récepteur radio et les "servomoteurs" pourront être alimentés par des piles indépendantes (4 piles de 1,5V format AA, AAA ou AAAA) ne pouvant servir à la propulsion. Ce circuit sera facilement identifiable comme décrit dans l'exemple ci-dessous :

Un essai de contrôle d'émission sera effectué avant la course.

COMPTAGE DES TOURS :

Le comptage des tours sera effectué par un système implanté sur le véhicule.
L'équipe du véhicule doit prévoir :

L'emplacement 60x60mm imposé (cf paragraphe VIII de ce règlement) sur le dessus du véhicule est destiné au collage du support de comptage des tours

Remarque : le dispositif de comptage permet de compter les tours grâce à un système automatisé. Si le support n'est pas suffisamment solide et que le tag de comptage tombe du véhicule le comptage n'est plus assuré.

Attention : Le jury n'est pas responsable de la solidité du support l'équipe en compétition doit s'assurer que le tag est toujours en place pendant la compétions.

7 - REMPLACEMENT DES PIÈCES ET RÉPARATION

Tout élément du véhicule peut être remplacé pendant la course sauf le bloc de condensateurs. Le remplacement complet du véhicule est interdit ; dans le cas d'une défaillance technique d'un élément, il sera remplacé sur le véhicule homologué avant la course. Le remplacement éventuel des condensateurs pendant l'épreuve sera soumis aux commissaires de course qui après consultation éventuelle des concurrents autoriseront (ou pas) le remplacement.

Si le véhicule nécessite un retour sur le paddock pour remplacement d'une ou de plusieurs pièces, il sera imposé de laisser le bloc de condensateur auprès des commissaires de course pendant l'opération. Tout manquement à cette règle fera l'objet d'une sanction ou d'une disqualification.

8 - ESSAI ET QUALIFICATION

Suite au contrôle de conformité technique effectué par les commissaires, chaque équipe dispose du circuit durant 2h la première journée et une heure la seconde journée. Durant ces essais chaque équipe pourra demander à son initiative et à un instant souhaité un chronométrage pour trois tours de son choix, ces tours pourront être consécutifs ou non, le meilleur temps sera retenu pour établir l'ordre de départ des épreuves.

Le classement lors des essais compte pour définir le podium final challenge Albi Eco Race. (Coefficient 0,5)

9 - ÉPREUVE D'ENDURANCE

Chaque équipe désigne un pilote et un copilote mécanicien qui auront accès au circuit et pourront interchanger à souhait, chacun portera une chasuble avec un numéro identique attribué par l'organisation.

Le parcours (reproductible facilement) sera une base de 50m par 12m soit environ une distance de 160 m par tour. Le circuit sera réalisé en tubes PVC diamètre 160 (voir tracé du circuit sur annexe1).

La piste sera en enrobé, sans pente notable et de bonne qualité roulante autant que possible (sans gravillons). Sa largeur sera de 2 mètres au minimum.

Des barrières métalliques seront disposées tout autour pour séparer la piste du public. Les objectifs du challenge sont de favoriser l'adaptation de la vitesse voiture à l'ensoleillement (luminosité) en préservant autant que possible la voiture sur le plan mécanique et fiabilité.

Le pilotage se fera d'une estrade sur un côté extérieur.

Les stands sont situés en bordure du circuit.

L'épreuve d'endurance d'une durée prévisionnelle de 3h est scindée en DEUX PÉRIODES.
Le jury se réserve le droit de modifier la durée
Le classement lors de l'épreuve d'endurance compte pour définir le podium challenge Albi Eco Race - (Coefficient 2)

10 - ÉPREUVE «MATCH RACING»

ATTENTION : Pour cette épreuve SEUL LE PILOTE A ACCÈS AU CIRCUIT, il ne pourra intervenir sur son véhicule qu'à la fin du "RUN". Le pilote portera une chasuble avec le numéro attribué.

L'épreuve de pilotage (commune prototype et monotype) est organisée en courses parallèles de deux concurrents tirés au sort, ils participent en même temps sur deux circuits parallèles (voir tracé du circuit sur annexe1).

Chaque match comporte 3 rounds maximum (sachant que 2 rounds victorieux d'une même équipe suffiront pour définir le gagnant du match).

Lors de chaque round l'équipe première remporte 2 points, la deuxième 1 points.

Le circuit doit être RESPECTÉ dans son intégralité, tout plot NON RESPECTÉ SERA SYSTÉMATIQUEMENT RENÉGOCIÉ.

Le classement lors de l'épreuve de match racing compte pour définir le podium Albi Eco Race. (Coefficient 1)

11 - ÉPREUVE PILOTAGE

Chaque équipe désigne un pilote et un copilote mécanicien qui auront accès au circuit et pourront interchanger à souhait, chacun portera une chasuble de couleur différente avec un numéro identique attribué à l'équipe par l'organisation.

Cette épreuve (commune prototype et monotype) consiste à faire 5 tours de circuit (voir tracé du circuit sur annexe1) par groupe de voitures tirées au sort, après sélection des 2 ou 3 premiers de chaque groupe une autre course définira le classement de l'épreuve et une petite finale est prévue pour classer l'ensemble des équipes.

Remarque : Le nombre de candidats sélectionnés pour chaque groupe dépend du nombre de candidats total et sera défini par le jury.
Le classement lors de l'épreuve de pilotage compte pour définir le podium Albi Eco Race. (Coefficient 1).

12 - PÉNALITÉS

Le travail d'équipe, les avancées technologiques autour des véhicules, le respect des concurrents et le « Fairplay » sont les valeurs de l'Albi Eco Race. Tout manquement à ces règles élémentaires sera sanctionné.

Des pénalités de 1 à 5 minutes (immobilisation en "zone pénalité") seront imposées par les commissaires de course à tout concurrent étant considérés comme responsable d'un accident ou faisant preuve de malveillances répétées.

Les courses peuvent être arrêtées par le jury en cas d'accidents ou de malveillances.

Les décisions du jury sont incontestables.

13 - ALÉAS CLIMATIQUES ET MODIFICATION DES RÈGLES DE LA COMPÉTITION

Les conditions de course sont étroitement liées aux conditions climatiques. Les équipes venant parfois de très loin, le jury se réserve le droit d'adapter ou de proposer des modifications de règlement pour permettre le déroulement d'une ou des épreuves.

Pour un ensoleillement supérieur à 250W/m² :
Aucune modification du règlement ne sera possible.

Pour un ensoleillement inférieur à 250W/m², des vents violents, des pluies répétées, ... :
Les modifications ou les adaptations de la compétition seront proposées à l'ensemble des participants (1 représentant par équipe) pour être soumises à un vote à la majorité.

14 - INSCRIPTION

Pour s'inscrire les candidats doivent se rendre sur le site https://ecorace.circuit.albi.fr/

15 - DÉROULEMENT DES ÉPREUVES PRÉVISIONNELLE (MODIFIABLE PAR LE JURY)

Jour 1 :

a) Contrôle technique par les commissaires de course, essais libres et qualifications.

b) Épreuve de pilotage

c) Épreuve d'endurance – PÉRIODE 1.

Résultats de la journée – Remise des prix de l'épreuve de pilotage.

Jour 2 :

a) Contrôle technique par les commissaires de course des "nouveaux arrivants", essais libres et qualifications

b) Épreuve de match racing.

c) Épreuve d'endurance – PÉRIODE 2.

Publication des résultats et du classement général sur les 2 jours et remise des prix pour l'ensemble des épreuves.

Les équipes pourront participer à l'une des deux journées ou à la totalité des deux journées.

Remarque :

a) Toutes les équipes auront plusieurs matchs ou duels à faire et devront être prêtes à courir à n'importe quel moment.

b) Une voiture appelée au départ et absente aura manche perdue.

c) Le Directeur de course adaptera les durées ou distances des manches et des duels en phase finale, en fonction du nombre de voitures présentes et des impératifs météo.

La fiabilité et la rapidité de réparation ou d'adaptation au stand est donc importante.

16 - ANNEXES

Annexe 1 : Configuration du circuit en fonction des épreuves.

Annexe 2 : Tableau de classement vierge

Annexe 3 : Aide technique montage électrique

ecorace.circuit.albi.fr